DATA SCIENCE / GUIA TÉCNICO EP

Matplotlib

Construção, interpretação e comunicação de gráficos

Objetivo. Estudo aprofundado para apoiar os notebooks de Programação Python, com explicações, exemplos executáveis, exercícios e cuidados para ambientes reais.

Mapa de estudo. 1. Figure, Axes e interface orientada a objetos • 2. Escolher a representação • 3. Eixos, legenda, escalas e anotações • 4. Exportação e reprodutibilidade • 5. Subplots e múltiplos painéis • 6. Distribuições e medidas de tendência • 7. Escalas e integridade gráfica • 8. Estilo acessível e documentação

Como estudar

Leia o princípio, execute o exemplo em um ambiente preparado, modifique entradas e resolva o desafio antes de avançar. Os exemplos são didáticos e não alteram os notebooks originais.

Relação com o acervo

Este guia é complementar à trilha de seis notebooks. A documentação oficial das bibliotecas é a fonte de referência para APIs e mudanças de versões.

01 Figure, Axes e interface orientada a objetos

Uma Figure é o contêiner; cada Axes organiza eixos, dados, título e anotações. A interface fig, ax = plt.subplots() facilita reutilização e reduz efeitos globais ao criar múltiplos gráficos.

Exemplo executável

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
ax.plot([2022, 2023, 2024], [100, 125, 118], marker="o")
ax.set(title="Evolucao", xlabel="Ano", ylabel="Unidades")
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Atenção técnica. Evite misturar chamadas pyplot globais e métodos ax quando criar figuras complexas ou reutilizáveis.

Exercício de consolidação. Adicione uma segunda série com legenda e unidade consistente.

02 Escolher a representação

Linhas comunicam séries temporais; barras comparam categorias; histogramas mostram frequência de intervalos; dispersão evidencia relações. O gráfico deve responder a uma pergunta e representar a estrutura dos dados corretamente.

Exemplo executável

```
import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 3))
ax.scatter([1, 2, 3, 4], [1.2, 1.8, 3.1, 3.8])
ax.set(xlabel="Variavel X", ylabel="Variavel Y")
plt.show()
```

Atenção técnica. Correlação visual não implica causalidade; não use escalas truncadas sem comunicar efeito interpretativo.

Exercício de consolidação. Escolha um gráfico adequado para distribuição de renda e justifique.

03 Eixos, legenda, escalas e anotações

Use rótulos e unidades; defina limites somente quando houver justificativa analítica. Legends são úteis com múltiplas séries; grid discreto pode melhorar comparação. Anotações devem destacar acontecimentos relevantes.

Exemplo executável

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 3))
ax.bar(["A", "B", "C"], [10, 15, 8])
ax.set(ylabel="Quantidade (un.)", title="Comparacao")
ax.grid(axis="y", alpha=0.2)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Atenção técnica. Evite codificar significado apenas por cor; considere acessibilidade e rótulos legíveis.

Exercício de consolidação. Converta contagens absolutas em porcentagens mantendo indicação das unidades.

04 Exportação e reprodutibilidade

Salvar uma figura requer escolha de formato e resolução. PNG serve a uso comum; SVG/PDF preservam vetores para gráficos. Caminhos devem ser explícitos e não sobrescrever silenciosamente resultados relevantes.

Exemplo executável

```
from pathlib import Path
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot([0, 1, 2], [0, 1, 4])
Path("outputs").mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig("outputs/curva.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
```

Atenção técnica. Exemplos com exportação são ilustrativos: execute em uma cópia se outputs contiver resultados que deseja preservar.

Exercício de consolidação. Produza duas versões do mesmo gráfico e compare legibilidade.

05 Subplots e múltiplos painéis

Subplots permitem comparar distribuições e resultados em eixos independentes. Use sharex/sharey para escalas comparáveis e evite painéis excessivos. O retorno dos subplots pode ser Axes individual ou array de Axes dependendo da grade.

Exemplo executável

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(7,3))
axes[0].plot([1,2,3], [2,4,6])
axes[1].hist([1,2,2,3,3,3], bins=3)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

Atenção técnica. Um gráfico com múltiplos painéis não deve ocultar diferenças de escala; indique unidades em cada eixo.

Exercício de consolidação. Compare duas distribuições usando os mesmos limites de eixo.

06 Distribuições e medidas de tendência

Histogramas dependem do número e da largura dos bins; escolhas inadequadas podem sugerir padrões artificiais. Boxplots resumem mediana, quartis e potenciais extremos, mas escondem detalhes de forma da distribuição.

Exemplo executável

```
dados = [2,3,3,4,4,4,5,6,10]
fig, ax = plt.subplots()
ax.hist(dados, bins=5, edgecolor="white")
ax.axvline(4, linestyle="--", label="Referência")
ax.legend(); plt.show()
```

Atenção técnica. Não compare histogramas com bins distintos como se tivessem a mesma base.

Exercício de consolidação. Produza histogramas com 3 e 10 bins e discuta a diferença.

07 Escalas e integridade gráfica

Escalas lineares e logarítmicas respondem a perguntas diferentes. Um eixo truncado em gráfico de barras pode exagerar diferenças; ao usar log, zeros e negativos exigem tratamento. Anotações devem reforçar evidências, não criar conclusões indevidas.

Exemplo executável

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.bar(["A","B"],[98,102])
ax.set_ylim(0, 110)
ax.set_ylabel("Unidades")
fig.tight_layout(); plt.show()
```

Atenção técnica. Eixo de barras geralmente deve partir de zero quando representa magnitude; informe qualquer exceção.

Exercício de consolidação. Construa dois gráficos com limites distintos e explique seu efeito interpretativo.

08 Estilo acessível e documentação

Acessibilidade exige redundância visual: padrões, marcadores e legendas claras, além de cores. Textos alternativos devem resumir o achado principal quando o gráfico for usado em Markdown. Registre fonte, data, período e transformação dos dados.

Exemplo executável

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot([1,2,3],[2,4,3], marker="o", label="A")
ax.plot([1,2,3],[1,2,4], marker="s", label="B")
ax.legend(); ax.set(xlabel="Mes", ylabel="Unidades")
plt.show()
```

Atenção técnica. Não codifique categoria apenas por cor; figuras devem ser compreensíveis em impressão monocromática.

Exercício de consolidação. Escreva uma descrição acessível do gráfico que produziu.

Checklist de revisão

Verifique	Evidência
Conceito	Consegue explicar sem copiar o código?
Execução	O exemplo produz o resultado esperado?
Casos-limite	Entradas inválidas e extremas foram testadas?
Reprodutibilidade	O kernel e as dependências estão registrados?

Referências técnicas

Python: docs.python.org/3/ • NumPy: numpy.org/doc/stable/ • Matplotlib: matplotlib.org/stable/ • Pandas: pandas.pydata.org/docs/

Material didático autoral EP. A utilização de código e materiais de terceiros está sujeita às respectivas licenças.